MyMemory

Manual Operacional de Suporte

Indexado por telas · Versão 2 — outubro de 2026

Este documento descreve todas as telas do sistema MyMemory, seus campos, comportamentos e procedimentos de suporte ao usuário. Destinado a atendentes, administradores e equipe técnica.

ÍNDICE

- Novidades da versão 2
- Seção 1 — Login
- Seção 2 — Criar Conta / Selecionar Plano
- Seção 3 — Verificação de E-mail / Recuperação de Senha
- Seção 4 — Tela Principal (Home)
- Seção 5 — Catalogar Memo (todos os tipos de mídia)
- Seção 6 — Telas de Revisão pós-upload
- Seção 7 — Buscar Memos
- Seção 8 — Perguntar ao MyMemory
- Seção 9 — Perguntas salvas com parâmetros
- Seção 10 — Editar Memo
- Seção 11 — Minha Conta / Preferências
- Seção 12 — Avisos
- Seção 13 — Grupos: Criar / Entrar
- Seção 14 — Painel do Owner do Grupo
- Seção 15 — Aceitar Convite de Grupo
- Seção 16 — Importação em Lote
- Seção 17 — Estrutura de Contexto / Categorias
- Seção 18 — Lembretes por e-mail
- Seção 19 — Painel Admin Principal
- Seção 20 — Admin: Mídia por plano
- Seção 21 — Admin: Documento — roteamento IA
- Seção 22 — Admin: CAD/BIM — Pipeline IA
- Seção 23 — Admin: Config. do Sistema
- Seção 24 — Admin: Último prompt LLM
- Seção 25 — Admin: Assinaturas
- Seção 26 — Admin: Storage por Grupo
- Seção 27 — Admin: Importar conhecimento
- Seção 28 — Integrações externas (chave de API)
- Seção 29 — Erros Comuns e Soluções
- Seção 30 — Referência Rápida Admin

NOVIDADES DA VERSÃO 2

Resumo do que mudou no sistema entre julho e outubro de 2026. Cada item remete à seção onde está descrito.

Novidade	Onde
Perguntas salvas com parâmetros (chips trocáveis por teclado ou voz, reexecução sem replanejar)	Seção 9
Ao salvar uma pergunta: escolha entre "Salvar só o texto" (padrão) e " ⚡ Com parâmetros"	Seções 8 e 9
Lista de Perguntas salvas lembra a última pergunta escolhida e os filtros, na mesma sessão	Seção 8
"Ver etapas" (trace das chamadas de IA e SQL) também quando a pergunta dá erro	Seção 8
Modo híbrido não perde a resposta inteira quando uma das partes falha	Seção 8
Gráfico da resposta: até 3 séries, datas curtas (dd/mm/aaaa) e omitido com mais de 20 rótulos no eixo X	Seção 8
Lembretes por e-mail antes da data dos memos (Agenda e similares)	Seção 18
Tile "Guarda própria" no Catalogar (arquivos que ficam no servidor do cliente)	Seção 5
OneDrive, Google Drive e URL externa na Importação em Lote marcados como "em breve"	Seção 16
Query padrão gerada e atualizada automaticamente a partir dos campos da categoria	Seção 17
Número da query (#id) exibido na Estrutura do contexto	Seção 17
Queries clonadas ficam com "conexão pendente" até escolher a conexão do grupo destino	Seção 17
Descrição dos campos usada pela IA na extração e no planejamento das consultas	Seção 17
Campos de data e número tolerantes a texto ("4 horas", "1h30", "AAAA/MM/DD")	Seção 17
Filtro cruzado entre queries mais tolerante (parâmetro não cadastrado, coluna inexistente, lista vazia)	Seção 17

Novidade	Onde
Isolamento por grupo nas queries internas (cada grupo só lê os próprios memos)	Seção 17
Ícones ✎ e 🗑 visíveis no tema escuro	Seção 17
Média (AVG) no SQL Server sem truncar para inteiro	Seção 17
Importar conhecimento em trechos (ex.: o próprio manual) para responder perguntas no grupo	Seção 27
Autenticação por chave de API para integrações externas (ex.: Softing-erp) com contexto da tela	Seção 28
Correção: descrição das telas admin Mídia por plano, Documento — roteamento IA, CAD/BIM, Config. do Sistema e Último prompt LLM (estavam incorretas na v1)	Seções 20 a 24

SEÇÃO 1 — Login

Rota: /login

Objetivo

Permite que um usuário cadastrado acesse o sistema inserindo e-mail e senha.

Campos

Campo / Elemento	Descrição
E-mail	Campo de texto do tipo e-mail. Obrigatório.
Senha	Campo de senha (ocultado). Obrigatório.
Botão Entrar	Envia as credenciais. Fica desabilitado enquanto autentica.
Link Criar conta	Redireciona para /select-plan para novo cadastro.
Link Esqueci a senha	Redireciona para /esqueci-senha.

Comportamentos

- Após login bem-sucedido, redireciona para a página de origem (parâmetro ?next=) ou para / (home).
- Se o e-mail não estiver verificado, exibe erro com código email_not_verified e botão 'Reenviar e-mail de confirmação'.
- O reenvio chama o endpoint /api/auth/resend-verification e exibe mensagem de sucesso ou falha inline.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Senha ou e-mail incorretos	Credenciais erradas. Usuário deve tentar novamente ou usar 'Esqueci a senha'.
Confirme seu e-mail antes de entrar	Conta criada mas e-mail não verificado. Usar botão 'Reenviar' exibido na mesma tela.
Não foi possível conectar à API	Servidor da API inacessível. Verificar se o container da API está em execução (docker compose ps).

SEÇÃO 2 — Criar Conta / Selecionar Plano

Rotas: /select-plan → /cadastro

Fluxo de cadastro

1. Usuário acessa /select-plan e escolhe um plano (individual, pode ser gratuito).
2. Sistema redireciona para /cadastro?planId=X, onde X é o ID do plano escolhido.
3. Usuário preenche nome, e-mail e senha (mínimo 8 caracteres).
4. Sistema cria a conta e envia e-mail de confirmação via Resend.
5. Tela exibe mensagem de sucesso pedindo que o usuário verifique o e-mail.

Campos do formulário de cadastro

Campo / Elemento	Descrição
Nome	Texto. Obrigatório. Mínimo 2 caracteres.
E-mail	E-mail único no sistema. Obrigatório.
Senha	Mínimo 8 caracteres. Obrigatório.
Botão Cadastrar	Desabilitado enquanto processa.

Casos especiais

- Se o e-mail já estiver cadastrado, exibe erro email_taken com links para Login e Esqueci a senha.
- Se o envio do e-mail falhar (Resend), o registro continua e a tela exibe instruções detalhadas de diagnóstico (verificar logs Resend, aba spam, etc.).
- Se o usuário vier de um convite de grupo (?inviteToken=), o cadastro já vincula ao grupo automaticamente.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
E-mail já cadastrado	Usuário já tem conta. Usar link 'Entrar' ou 'Esqueci a senha'.
E-mail de confirmação não chegou	Verificar spam / Promoções. Se ainda não chegou, usar botão 'Reenviar' na tela de login.
Senha muito curta	Senha precisa ter ao menos 8 caracteres.

SEÇÃO 3 — Verificação de E-mail / Recuperação de Senha

Rotas: /verificar-email · /esqueci-senha · /redefinir-senha

Verificação de E-mail (/verificar-email)

O usuário chega a esta tela pelo link enviado por e-mail. O token da URL é consumido automaticamente. Se válido, a conta é ativada e o usuário pode fazer login. Se expirado ou inválido, exibe erro e botão para reenviar.

Esqueci a senha (/esqueci-senha)

- Usuário informa o e-mail cadastrado.
- Sistema envia e-mail com link para redefinição (válido por tempo limitado).
- Mensagem de sucesso é exibida mesmo que o e-mail não exista (segurança).

Redefinir senha (/redefinir-senha)

- Usuário chega pelo link recebido no e-mail.
- Preenche nova senha (mínimo 8 caracteres) e confirmação.
- Após sucesso, redireciona para login.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Link de verificação inválido ou expirado	Reenviar e-mail via tela de Login → botão 'Reenviar'.
Link de redefinição expirado	Refazer o processo em /esqueci-senha para gerar novo link.
E-mail não chegou para redefinição	Verificar spam. Se persistir, conferir config Resend no servidor.

SEÇÃO 4 — Tela Principal (Home)

Rota: /

Visão geral

A tela principal é o ponto central do sistema. Ela tem três abas: Perguntar, Buscar e Catalogar. A aba ativa é salva no localStorage (mm_home_tab) e restaurada na próxima visita.

Cabeçalho (Header)

Campo / Elemento	Descrição
Logotipo / Nome do sistema	Clique retorna à home.
Indicador de espaço ativo	Mostra o grupo atual ou 'Pessoal'. Clique abre o Seletor de Espaço.
Menu de usuário	Acesso a Minha Conta, Importação em Lote, Estrutura de Contexto, Avisos, Admin (se admin), Sair.

Seletor de Espaço (Workspace Picker)

Aparece quando o usuário clica no indicador de espaço ou acessa /?escolherEspaco=1.

- Exibe card 'Meus Memos Pessoais' e cards de cada grupo do qual faz parte.
- Card do grupo com isOwner=true exibe link extra 'Painel do owner'.
- Botões: 'Criar novo grupo' → /grupo/novo · 'Entrar em outro Grupo' → /grupo/entrar · 'Cancelar'.

Aba Perguntar

Ver Seção 8 — Perguntar ao MyMemory.

Aba Buscar

Ver Seção 7 — Buscar Memos.

Aba Catalogar

Ver Seção 5 — Catalogar Memo.

Abaixo do painel de catalogação, a lista de Memos Recentes exibe os últimos registros do espaço ativo.

Comportamentos importantes

- Redireciona para /login se sessão inválida (HTTP 401 na chamada /api/me).
- Limites de mídia são carregados de /api/me/media-limits e bloqueiam tipos de upload quando o plano está esgotado.
- Ao voltar da edição de um memo (MemoEditPage), a lista de recentes é recarregada automaticamente (state.memoSavedAt).

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Não foi possível validar a sessão (HTTP 4xx)	Sessão expirada. Fazer login novamente.
Não foi possível conectar à API	API offline. Verificar container.
Não é possível catalogar este tipo de arquivo	Limite do plano atingido para aquele tipo de mídia.

SEÇÃO 5 — Catalogar Memo (todos os tipos de mídia)

Componente: MemoRegisterPanel (dentro da aba Catalogar na Home)

Tipos de memo suportados

Campo / Elemento	Descrição
Texto	Digitado diretamente na caixa de texto.
Imagem	Upload de foto ou imagem (JPG, PNG, WebP, etc.).
Áudio	Upload ou gravação direta pelo microfone.
Vídeo	Upload de arquivo de vídeo.
Documento	PDF, Word, Excel, PowerPoint e similares, enviados pelo seletor de arquivo.
URL	Endereço web. O sistema faz scraping do conteúdo.
📂 **Guarda própria ↗**	Atalho para a Importação em Lote: catalogar arquivos que continuam no servidor do cliente.

Fluxo geral de catalogação

1. Usuário seleciona o tipo de mídia (abas ou ícones no painel).
2. Insere o conteúdo (texto digitado, arquivo arrastado/selecionado, ou URL digitada).
3. Se confirmEnabled=true (configuração do usuário), aparece tela de confirmação antes do envio.
4. Arquivo é enviado ao backend → pipeline de IA extrai texto, palavras-chave, categoria e dados específicos.
5. Memo aparece na lista de Recentes abaixo do painel.
6. Se soundEnabled=true, toca som ao concluir.

Níveis de IA por tipo de mídia

Campo / Elemento	Descrição
semIA	Armazena o conteúdo bruto. Nenhuma extração. Mais rápido e sem custo de API.
basico	Extrai palavras-chave e tenta classificar a categoria. Custo baixo.
completo	Extrai campos estruturados (dadosEspecificosJson) além de palavras-chave e categoria. Custo maior.

> **NOTA:** O nível de IA é configurável por tipo de mídia em Minha Conta → Preferências.

Processamento de imagem

1. OCR via Tesseract.js extrai texto da imagem.
2. Se a confiança do OCR ficar abaixo do limiar configurado (imageOcrVisionMinConfidence), o sistema usa visão IA (OpenAI Vision) para re-extrair.
3. O texto resultante segue o pipeline normal (keywords, categoria, campos).

Processamento de áudio e vídeo

- Áudio: transcrição via OpenAI Whisper.
- Vídeo: extração do áudio com FFmpeg → transcrição Whisper → pipeline de texto.

> **NOTA:** FFmpeg precisa estar instalado no servidor. Sem ele, upload de vídeo falha.

Processamento de documento

- PDF/Office: extração de texto via biblioteca de parsing de documentos → pipeline de texto.

Processamento de URL

- Sistema faz scraping da URL e extrai o texto principal da página.
- Se a URL apontar diretamente para um arquivo de áudio, ou a página tiver pouco ou nenhum texto mas houver um player de áudio embutido, o sistema transcreve a narração automaticamente via IA (OpenAI Whisper), respeitando um limite de 20 MB por áudio.
- O texto segue o pipeline normal.

Espaço ativo (workspace)

O memo é sempre criado no espaço ativo exibido no header. Para mudar, usar o Seletor de Espaço.

Guarda própria

O último tile do Catalogar, "📂 Guarda própria ↗ — arquivos no seu servidor", abre a Importação em Lote (Seção 16). Serve para catalogar arquivos que continuam no disco, na rede ou no WebDAV do cliente, sem copiá-los para o MyMemory. Substitui o antigo tile "Documento / arquivo"; documentos avulsos continuam sendo enviados pelo seletor de arquivo.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Arquivo muito grande / tipo não suportado	Verificar limites do plano em Minha Conta → Sua utilização.
Transcrição falhou (áudio/vídeo)	FFmpeg pode não estar instalado ou áudio corrompido.
OCR retornou texto vazio	Imagem pode ser muito baixa resolução ou texto muito pequeno.
URL não acessível	Site bloqueou scraping. O memo será criado com texto mínimo.
Áudio da URL muito grande (acima de 20 MB)	Limite de transcrição automática via Whisper; catalogar o áudio separadamente pelo tipo Áudio.

SEÇÃO 6 — Telas de Revisão pós-upload

Rotas: /revisao/memo-texto · /revisao/memo-imagem · /revisao/memo-audio · /revisao/memo-video · /revisao/memo-documento

Propósito

Essas telas são exibidas quando confirmEnabled=true (preferência do usuário). O usuário vê o conteúdo capturado e pode revisar antes de enviar ao processamento de IA.

Campos comuns a todas as telas de revisão

Campo / Elemento	Descrição
Pré-visualização do conteúdo	Texto extraído, imagem miniatura, áudio reproduzível, etc.
Botão Confirmar e catalogar	Envia para o pipeline de IA.
Botão Descartar	Cancela e volta à home sem salvar.

Comportamentos específicos

- Memo Áudio: exibe player de áudio para o usuário ouvir a gravação antes de confirmar.
- Memo Imagem: exibe a imagem em miniatura e o texto extraído pelo OCR (se houver).
- Memo Vídeo: exibe miniatura do vídeo.
- Memo Documento: exibe o nome do arquivo e tamanho.

> **NOTA:** Se o usuário fechar o navegador antes de confirmar, o arquivo não é salvo. Nenhuma ação de recuperação é possível.

SEÇÃO 7 — Buscar Memos

Rota: / (aba Buscar) · Componente: MemoSearchPage

Modos de busca

Campo / Elemento	Descrição
Textual	Pesquisa por palavras-chave no texto dos memos (full-text search com expansão de sinônimos).
Semântica	Pesquisa por similaridade de significado usando embeddings vetoriais. Encontra memos relacionados mesmo sem as mesmas palavras.

Filtros disponíveis

Campo / Elemento	Descrição
Texto da busca	Campo principal. Aceita texto livre.
Tipo de mídia	Filtro por texto, áudio, imagem, vídeo, documento, URL.
Categoria	Filtro pela categoria atribuída ao memo.
Data início / Data fim	Filtra por data de criação do memo.
Grupo	Busca dentro do espaço ativo (pessoal ou grupo selecionado).

Resultados

- Exibidos em lista paginada (botão 'Carregar mais').
- Cada card mostra: tipo, data, resumo, palavras-chave, categoria, custo de IA.
- Clique no card abre o memo para edição (/memo/:id/editar).
- Na busca semântica, cada resultado exibe o score de similaridade.

Microfone (se soundEnabled=true)

Ícone de microfone ao lado do campo de texto. Clique inicia gravação por voz; o texto transcrito é inserido automaticamente no campo de busca.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Nenhum resultado encontrado	Nenhum memo corresponde aos filtros. Tentar termos mais amplos ou remover filtros.
Busca semântica indisponível	Módulo de embeddings não configurado ou sem créditos de IA.
Microfone bloqueado	Permissão de microfone negada no navegador. Liberar em configurações do browser.

SEÇÃO 8 — Perguntar ao MyMemory

Rota: / (aba Perguntar) · Componente: PerguntaPage

Propósito

Permite ao usuário fazer perguntas em linguagem natural sobre os memos do espaço ativo e sobre os dados estruturados (queries das categorias, inclusive bancos SQL Server de ERP). A IA classifica a pergunta, escolhe o caminho de resposta e mostra o resultado com as fontes usadas.

Como usar

1. Digitar a pergunta no campo de texto ou falar clicando no microfone 🎤.
2. Clicar "Perguntar →" ou pressionar Enter.
3. A resposta aparece em um card, com os memos e dados usados.
4. Clicar em "Memo #id" abre o memo; a tabela de dados estruturados pode ser rolada e ordenada.
5. Para reutilizar, salvar a pergunta pelo ícone de salvar do card (ver "Salvar pergunta" abaixo).

Tipos de resposta (pipe)

Tipo	Quando é usado
Semântica	A resposta depende de interpretar textos dos memos (explicação, resumo, notícias). Usa busca por similaridade (pgvector).
Estruturada	Listagens, contagens, somas, médias, agrupamentos e filtros por critério. Usa as queries cadastradas nas categorias.
Híbrida	A pergunta pede números e interpretação textual ao mesmo tempo. Roda as duas partes e combina o resultado.

> **NOTA:** O tipo é escolhido pela IA. No card da resposta há botões para refazer a pergunta forçando outro tipo (ex.: "tentar semântica").

Etapas da resposta estruturada

1. Classificação: identifica o tipo e as categorias envolvidas.
2. Planejamento: escolhe as queries da categoria e preenche os parâmetros (cliente, período, produto…).
3. Execução: roda as queries (PostgreSQL interno ou SQL Server do ERP).
4. Síntese: a IA redige a resposta usando somente as linhas retornadas.

Ver etapas (trace)

Para usuários com o trace habilitado, o card mostra o botão de trace com o número de chamadas. Ele abre a janela "LLM Trace" com cada etapa: classificação, planejamento, SQL executado com os parâmetros, linhas entregues à IA e síntese. O cabeçalho da janela mostra a pergunta daquele card.

- Quando a pergunta dá erro, a mensagem de erro traz o botão "ver etapas (N)" com as etapas que rodaram até a falha, incluindo o SQL que falhou e o número da query (ex.: Query #56).

> **DICA:** Para diagnosticar uma resposta errada, abra "ver etapas" no card da própria pergunta e confira a etapa planejamento_estruturado (parâmetros escolhidos) e consulta_sql (SQL e linhas retornadas).

Modo híbrido tolerante a falha

Se a parte estruturada falhar (ex.: erro de SQL), a resposta sai com a parte dos memos e a falha aparece nas limitações. Se a busca nos memos falhar, sai a parte estruturada. Quando não há memos relevantes, o botão "Ampliar busca" é oferecido.

Gráfico da resposta estruturada

- Quando o resultado tem colunas numéricas, aparece um gráfico de barras ao lado da tabela.
- No máximo 3 séries (as colunas mais relevantes para a pergunta).
- Datas aparecem no formato curto dd/mm/aaaa.
- Com mais de 20 rótulos distintos no eixo X o gráfico é omitido (ficaria ilegível) e só a tabela é exibida.

Salvar pergunta

Clicar no ícone de salvar do card guarda a pergunta em "Perguntas salvas".

- Se a resposta não tem parâmetros trocáveis, salva direto, como texto.
- Se tem parâmetros (cliente, produto, período…), aparecem duas opções: "Salvar só o texto" (padrão, já com foco) e " ⚡ Com parâmetros". Ver Seção 9.

Carregar pergunta salva

O botão "Perguntas salvas" abre a lista do espaço ativo, com busca por texto e filtro por categoria.

- Na mesma sessão do navegador, a lista reabre com os mesmos filtros e rola até a última pergunta escolhida, que fica destacada.
- A memória é por grupo (e pelo espaço pessoal) e some ao fechar a aba.
- Perguntas com ⚡ têm parâmetros (Seção 9). As demais são carregadas como texto na caixa de pergunta.

Histórico da sessão

As perguntas e respostas da sessão ficam como cards na tela e são enviadas como contexto às perguntas seguintes (ex.: "e desses, quais…"). O botão "↺ Nova sessão" limpa o histórico.

> **DICA:** Ao testar várias vezes a mesma pergunta, use "Nova sessão": respostas anteriores erradas no histórico podem influenciar o planejamento.

Avisos a partir da resposta

O card pode sugerir " 🔔 Me avise quando a resposta desta pergunta mudar". Ver Seção 12.

Narração por voz

Se o áudio estiver habilitado nas preferências, a resposta pode ser narrada pela síntese de voz do navegador. A velocidade é controlável em Minha Conta → Preferências (0.5× a 2.0×).

Custo de IA

Cada pergunta consome créditos de IA. O custo estimado é exibido no card de resposta quando a preferência de exibir custo está ativa.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Sem memos suficientes para responder	Base de memos do espaço ativo vazia ou sem conteúdo relevante. Usar "Ampliar busca" ou reformular.
Não encontrei dados estruturados para essa pergunta	Nenhuma categoria identificada. Conferir nome e descrição das categorias na Estrutura do contexto.
Erro ao processar a pergunta: Query #N "nome": …	Falha no SQL da query N. Abrir "ver etapas" para ver o SQL e os parâmetros; corrigir a query ou os parâmetros na Estrutura do contexto.
invalid input syntax for type numeric / date	Campo de memo com texto onde se esperava número ou data. Desde a v2 a Query padrão converte com tolerância; em queries editadas à mão, usar mymemory_parse_number / mymemory_parse_date (Seção 17).

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
A query "X" foi clonada e ainda não tem conexão definida	Query clonada com conexão pendente. Escolher a "Conexão BD externa" dela na Estrutura do contexto.
Resposta traz registros de outros clientes	Filtro do template não está sendo aplicado (ex.: nome de parâmetro digitado errado no SQL, como @Abrev_Abrev_Empresa). Conferir o SQL em "ver etapas".
Resposta cita dados fora do contexto	O planejador associou o termo ao campo errado. Preencher a descrição do campo (Seção 17) e refazer em Nova sessão.
Os servidores de IA estão temporariamente sobrecarregados	Provedor de IA indisponível. Tentar novamente em alguns segundos ou minutos.
Créditos de IA esgotados	Limite do plano atingido. Aguardar renovação ou fazer upgrade.

SEÇÃO 9 — Perguntas salvas com parâmetros

Rota: / (aba Perguntar) · Componentes: PerguntaPage, PerguntaChips

Propósito

Uma pergunta salva com parâmetros guarda, além do texto, o plano da consulta (classificação, queries e parâmetros). Ao reutilizá-la, os parâmetros viram chips clicáveis na frase. O usuário troca só o que precisa (outro cliente, outro período) e a pergunta é reexecutada direto, sem as etapas de classificação e planejamento — mais rápida e com resultado consistente.

Como salvar

1. Fazer a pergunta normalmente e conferir se a resposta está correta.
2. Clicar no ícone de salvar do card.
3. Escolher " ⚡ Com parâmetros". A opção "Salvar só o texto" mantém o comportamento antigo.

> **NOTA:** Só respostas estruturadas com parâmetros trocáveis oferecem a opção. Perguntas semânticas e híbridas sempre são salvas como texto.

Como usar

1. Abrir "Perguntas salvas" e escolher uma pergunta marcada com ⚡.
2. A frase aparece com os chips no lugar dos valores. Ex.: "faturamento do cliente [Cliente: Diguinho] [Período: nos últimos 6 meses]".
3. Clicar em um chip para trocar o valor.
4. Clicar "Perguntar →". O card da resposta mostra ⚡ indicando que o plano salvo foi reaproveitado.

Seletor do chip

Elemento	Descrição
Caixa de texto	Digitar o novo valor. A partir de 2 letras aparecem sugestões com valores reais da própria query (autocomplete). Enter confirma.
🎤 **Microfone**	Fala o valor. A gravação termina sozinha após cerca de 1,5 s de silêncio. Se só um valor da base corresponde ao que foi dito, ele é escolhido automaticamente.
Atalhos de período	Hoje, este mês, mês passado, últimos 3/6/12 meses, este ano, ano passado, próximos 30 dias.
Datas De / Até	Período personalizado.
Texto de período	Aceita "mês passado", "últimos três meses", "março de 2025", "2025", "outubro".
↺ voltar ao valor salvo	Desfaz a troca do chip.

Chips alterados ficam com borda tracejada. Os botões ao lado da frase são: ✎ (editar como texto livre, segue o caminho normal) e ✕ (fechar a pergunta salva).

Regras importantes

- Curingas do plano são mantidos: se o valor salvo era "GAMA%" (começa com) e o usuário escolhe "Genea", o sistema busca "Genea%".
- Se alguma query do plano mudou desde o salvamento (SQL, parâmetros ou conexão), a pergunta é refeita pelo caminho normal automaticamente.
- Editar o texto de uma pergunta salva em "Perguntas salvas" remove o plano: ela volta a ser uma pergunta salva comum.
- Perguntas salvas antes da v2 não têm plano. Para ter chips, refazer a pergunta e salvar com parâmetros.

- O autocomplete só funciona quando o parâmetro corresponde a uma coluna do SELECT da query (ex.: parâmetro abrev_empresa ↔ coluna Abrev_Empresa). Sem isso, é possível digitar o valor livremente.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Opção " ⚡ Com parâmetros" não aparece	A resposta não era estruturada ou não tinha parâmetros trocáveis. Salvar só o texto.
Chip sem sugestões	Parâmetro não ligado a uma coluna do SELECT, ou termo com menos de 2 letras. Digitar o valor completo.
Microfone não funciona no chip	Permissão de microfone negada ou navegador sem reconhecimento de voz (no desktop usar Chrome ou Edge).
A pergunta foi replanejada em vez de reexecutada	A query mudou desde o salvamento. Comportamento esperado; salvar de novo para atualizar o plano.

SEÇÃO 10 — Editar Memo

Rota: /memo/:id/editar

Acesso

Clique em 'Editar' em qualquer card de memo na busca, na lista de recentes ou em resultados do Perguntar.

Campos editáveis

Campo / Elemento	Descrição
Texto do memo (mediaText)	Corpo principal do memo. Textarea de edição livre.
Palavras-chave	Separadas por vírgula. Sistema deduplica automaticamente ao salvar.
Categoria	Dropdown com as categorias disponíveis para o espaço ativo.
Dados específicos	JSON de campos estruturados (chave: valor). Editor colorido: chaves em cinza, valores em verde.

Campos somente leitura (exibidos, não editáveis)

Campo / Elemento	Descrição
Metadados do arquivo (mediaMetadata)	JSON com informações técnicas do arquivo (codec, resolução, duração, etc.). Exibido como texto formatado.
Tipo de mídia	Texto, Imagem, Áudio, etc.
Data de criação	Data e hora do registro.
Custo de IA	Custo em USD e créditos consumidos no processamento.

Badge de Storage

Se o memo estiver armazenado em WebDAV (armazenamento externo), aparece um badge colorido no cabeçalho com o nome do provedor (ex.: 'WEBDAV'). Clicar no badge abre um modal com:

- Provedor de armazenamento
- Nome do arquivo original
- URL/localização do arquivo no servidor externo

> **DICA:** Este badge é útil para diagnóstico: confirma que o arquivo foi enviado ao destino correto.

Ações

Campo / Elemento	Descrição
Salvar alterações	Persiste as edições. Redireciona de volta para a tela de origem.
Cancelar	Volta para a origem sem salvar.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Você não tem permissão para editar este memo	Memo pertence a outro usuário ou o usuário não é editor do grupo.
Memo não encontrado	ID inexistente ou memo excluído.
Informe o texto do memo	Campo mediaText está vazio — obrigatório para salvar.

SEÇÃO 11 — Minha Conta / Preferências

Rota: /conta/preferencias

Abas disponíveis

Campo / Elemento	Descrição
Preferências de memo	Configurações de comportamento ao catalogar.
Sua utilização	Dashboard de uso do plano.
Perguntas salvas	Lista de perguntas salvas no Perguntar.
Meus Avisos (link)	Redireciona para /avisos.

Aba: Preferências de memo

Campo / Elemento	Descrição
Confirmar antes do envio à IA	Se ativo, exibe tela de revisão antes de processar. Se desativo, envia direto.
Dados específicos livres	Se ativo, IA pode preencher campos estruturados mesmo sem match de categoria.
Áudio habilitado	Ativa narração de respostas e microfone para busca/perguntas.
Velocidade de narração	Slider de 0.5× (lento) a 2.0× (rápido). Aparece somente se áudio ativado.
Confiança mínima do OCR	Valor 1–100. Abaixo deste valor, aciona visão IA para imagens. Deixar em branco = desligado.
Uso de IA por tipo de mídia	Para cada tipo (Texto, Imagem, Vídeo, Áudio, Documento, URL): semIA / basico / completo.

Aba: Sua utilização

Campo / Elemento	Descrição
Memos	Total de memos criados vs. limite do plano.
Armazenamento	GB usados vs. limite do plano.
Créditos IA (mês)	Créditos consumidos no mês atual vs. limite mensal.
Downloads (mês)	GB de downloads no mês atual vs. limite mensal.

> **NOTA:** Créditos e downloads são contados no mês civil atual. Limites vêm do plano individual ou do plano de grupo (se o usuário for owner de um grupo assinante).

Aba: Perguntas salvas

Lista todas as perguntas salvas pelo usuário. Por pergunta: texto, anotações, estrelas (1–5), grupo ou pessoal. Perguntas com ⚡ guardam também o plano com parâmetros (Seção 9); editar o texto remove o plano.

- Clicar no texto da pergunta abre o modo edição inline.
- Botão ✕ exclui a pergunta.
- No modo edição: campos de texto e anotações + seletor de estrelas + Salvar / Cancelar / Excluir.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
O banco de dados ainda não inclui colunas de preferências	Migração pendente. Admin deve executar: npm run migration:run no container da API.
Preferências não salvas	Verificar erro exibido abaixo do botão. Pode ser falha de API.

SEÇÃO 12 — Avisos

Rota: /avisos (também em Minha Conta → 🔔 Meus Avisos)

Propósito

Avisos monitoram uma pergunta e notificam o usuário quando a resposta dela muda (ex.: "me avise quando surgir nova nota fiscal do cliente X").

Como criar

1. No card de uma resposta, clicar na sugestão "🔔 Me avise quando a resposta desta pergunta mudar".
2. Revisar a descrição do aviso e confirmar.
3. O sistema reexecuta a pergunta periodicamente com o mesmo caminho (semântico, estruturado ou híbrido) e compara o resultado.

Tela Meus Avisos

Campo / Elemento	Descrição
Lista de avisos	Cada aviso mostra a descrição, o tipo de resposta (semântica, estruturada ou híbrida) e a situação: Ativo ou Pausado.
Frequência	Intervalo em que a pergunta é reexecutada.
Canal	Destino da notificação (e-mail).
Próxima execução	Data e hora da próxima verificação.
Ver resposta	Mostra a última resposta obtida.
Pausar / Reativar	Suspende ou retoma o monitoramento.
Excluir	Remove o aviso.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Nenhum aviso disponível	Situação normal — nenhum aviso foi criado.
Aviso nunca dispara	A resposta não mudou, ou a query usada mudou de formato. Recriar o aviso a partir de uma nova pergunta.

SEÇÃO 13 — Grupos: Criar / Entrar

Rotas: /grupo/novo · /grupo/entrar

Criar novo grupo (/grupo/novo)

Campo / Elemento	Descrição
Nome do grupo	Texto. Obrigatório.
Descrição	Texto opcional.
Botão Criar	Cria o grupo. O criador torna-se owner automaticamente.

Após criar, o sistema redireciona para o Seletor de Espaço ou para o Painel do Owner.

Entrar em grupo (/grupo/entrar)

Tela de instrução: para entrar em um grupo, o usuário precisa de um convite enviado pelo owner. O link de convite chegará por e-mail.

> **DICA:** O owner envia convites pelo Painel do Owner → aba Convites.

SEÇÃO 14 — Painel do Owner do Grupo

Rota: /grupo/:groupId/painel

Acesso

Disponível apenas para o owner do grupo. Link visível no Seletor de Espaço e no menu de navegação superior.

Abas do painel

Configurações avulsas

Campo / Elemento	Descrição
Dados específicos livres	Igual à preferência pessoal, mas aplicada a todos os memos do grupo. Quando ativo, pipeline de texto pode gerar dados específicos mesmo sem match de categoria.

Convites

Permite convidar novos membros ao grupo.

Campo / Elemento	Descrição
E-mail do convidado	E-mail da pessoa a ser convidada (pode não ter conta ainda).
Perfil no grupo	Editor (pode criar e editar memos) ou Viewer (apenas consulta).
Botão Enviar convite	Envia e-mail com link de convite.

Abaixo do formulário: tabela de convites recentes com status (pendente, aceito, recusado, expirado).

> **NOTA:** Convites têm prazo de validade. Se expirar, o owner deve reenviar.

Estrutura do contexto

Abre o editor de categorias (/estrutura-memo) já filtrado para o grupo atual. Ver Seção 17.

Consulta de Memos

Ferramenta de consulta avançada de memos do grupo com filtros e exportação.

Campo / Elemento	Descrição
Grupo de categorias	Filtro pelo grupo de contexto de onde vêm as categorias.
Categoria	Filtro por categoria específica.
Grupo de memos *	Obrigatório. Grupo cujos memos serão consultados.
Data início / Data fim	Filtros de período.
Filtros por coluna	Linha de filtros acima dos dados: digitar e pressionar Enter.
Ordenação	Clicar em qualquer cabeçalho de coluna para ordenar. Clicar novamente inverte.
Imprimir / PDF	Botão de impressão para exportar o resultado como PDF pelo browser.

Paginação: 50 registros por página. Botões Anterior / Próximo.

Conexões BD

Gerenciamento de conexões SQL Server para query templates do grupo.

Campo / Elemento	Descrição
Nome *	Identificador amigável da conexão.

Campo / Elemento	Descrição
Descrição	Texto opcional.
Host *	Endereço do servidor SQL Server.
Porta	Padrão: 1433.
Banco de dados *	Nome do banco.
Usuário *	Login SQL.
Senha *	Senha SQL. Não exibida após salvar.
Criptografar	Ativa TLS/SSL na conexão.
Confiar no certificado	Bypass de verificação de certificado (útil em dev/testes).
Conexão principal	Marcada como principal para resolução de Nome/Abreviatura.
Botão Testar	Testa a conexão e exibe latência.
Botão Desativar	Desativa a conexão (soft delete).

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Não é possível carregar o painel	Token expirado ou usuário não é owner deste grupo.
Convite: e-mail não enviado	Falha no Resend. Convite registrado no banco — usuário pode acessar pelo link direto se disponível.
Teste de conexão BD falhou	Verificar host, porta, credenciais e se o SQL Server está acessível da rede do servidor.

SEÇÃO 15 — Aceitar Convite de Grupo

Rota: /convite/grupo

Fluxo

1. Convidado recebe e-mail com link contendo token.
2. Ao clicar, chega a /convite/grupo?token=XXX.
3. Se não estiver logado, sistema redireciona para /login (preservando ?next= para retornar).
4. Após login, processa o convite automaticamente.
5. Usuário é adicionado ao grupo com o perfil definido (editor ou viewer).
6. Sistema redireciona para a home já com o novo grupo disponível.

Casos especiais

- Se o convidado não tiver conta, ao criar conta (com link do convite na URL), é vinculado ao grupo automaticamente no cadastro.
- Convite expirado: exibe mensagem de erro. Owner deve reenviar.
- Convite já utilizado: exibe mensagem informativa.

SEÇÃO 16 — Importação em Lote

Rota: /importar-lote

Propósito

Permite registrar múltiplos arquivos de uma vez, a partir de uma pasta no servidor, rede local, WebDAV ou por upload direto. Os arquivos são referenciados externamente — não são copiados para a nuvem MyMemory.

Indicador de destino

No topo direito da tela: 'Destino: [nome do espaço ativo]'. Os memos serão criados no espaço ativo (pessoal ou grupo selecionado no Seletor de Espaço).

Origens disponíveis

Campo / Elemento	Descrição
Disco Local	Caminho absoluto no servidor onde a API está instalada (ex.: C:\Documentos).
Rede Local	Caminho UNC (ex.: \\servidor\pasta). O servidor da API precisa de acesso à rede.
WebDAV	URL do servidor WebDAV. Se houver configs de WebDAV cadastradas para o grupo ativo, exibe dropdown de seleção em vez de campo manual.
OneDrive (em breve)	Ainda sem integração real: aparece desabilitado com a indicação "em breve".
Google Drive (em breve)	Ainda sem integração real: aparece desabilitado com a indicação "em breve".
URL Externa (em breve)	Disponível em breve.

Modos de processamento de IA

Campo / Elemento	Descrição
Sem IA	Armazena o arquivo com texto bruto. Tag [Edição Pendente] no memo.
Básico	Palavras-chave + categoria.
Completo	Campos estruturados + palavras-chave + categoria.

> **NOTA:** A Importação em Lote também é aberta pelo tile "📂 Guarda própria" do Catalogar (Seção 5).

Fluxo de importação

1. Selecionar origem e informar caminho da pasta (ou selecionar arquivos para upload).
2. Escolher modo de processamento de IA.
3. Clicar 'Verificar' — lista todos os arquivos encontrados com situação: Pronto, Suspeito (possível duplicado), Já Cadastrado ou Bloqueado (tipo não suportado, etc.). O checkbox “Ocultar já cadastrados” (ativo por padrão) oculta automaticamente os arquivos já cadastrados da tabela, exibindo só o que precisa de atenção.
4. Revisar a tabela e a estimativa de créditos.
5. Clicar 'Processar (N)' — importa apenas os arquivos com situação Pronto ou Suspeito.
6. Ver resultado: X criados, Y erros (listados).

Tabela de verificação — situações

Campo / Elemento	Descrição
Pronto	Arquivo elegível para importação.
Suspeito (duplicidade)	Possível duplicado já existente. Ainda pode ser importado.

Campo / Elemento	Descrição
Já cadastrado	Arquivo idêntico já existe. Bloqueado para evitar duplicata. A detecção verifica o nome do arquivo (memos importados via batch) e a URL WebDAV do memo (arquivos catalogados via câmera), incluindo escopo por grupo.
Tipo não suportado	Extensão de arquivo não reconhecida pelo sistema.

WebDAV com configs de grupo

Quando o espaço ativo é um grupo e esse grupo tem configs de WebDAV cadastradas (/admin/storage), ao selecionar WebDAV como origem, aparece um dropdown com os servidores configurados. Selecionar um preenche o campo de caminho automaticamente com a URL + prefixo de pasta da config.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Pasta não encontrada / acesso negado	Caminho incorreto ou permissão negada ao processo da API no sistema de arquivos.
Nenhum arquivo encontrado na pasta	Pasta vazia ou extensões não suportadas.
Erro ao processar arquivo X: ...	Falha específica do arquivo. Ver lista de erros no resultado. Outros arquivos não são afetados.
WebDAV: falha de conexão	URL do WebDAV incorreta, credenciais inválidas ou servidor offline.

SEÇÃO 17 — Estrutura de Contexto / Categorias

Rota: /estrutura-memo

Propósito

Editor de categorias, subcategorias, campos específicos e query templates. Define como a IA classifica e extrai dados dos memos. Admins veem todos os grupos; owners veem somente o seu grupo.

Filtros disponíveis

Campo / Elemento	Descrição
Grupo	Filtra categorias globais (sem grupo) ou de um grupo específico.
Tipo de mídia	Filtra categorias aplicáveis a determinado tipo de mídia.

Estrutura de uma categoria

Campo / Elemento	Descrição
Nome da categoria	Texto único. A IA usa este nome para classificar memos.
Tipo de mídia	Restringe a categoria a um tipo específico, ou 'Qualquer mídia'.
Ativa	Categorias inativas não são enviadas ao pipeline de IA.
Subcategorias	Subdivisões dentro da categoria.
Campos específicos	Lista de campos que a IA extrai (ex.: CNPJ, Valor, Data).
Query templates	Consultas SQL parametrizadas para resolução de dados externos (ex.: buscar nome do produto pelo código).

Campos específicos

Campo / Elemento	Descrição
Nome do campo	Chave usada no dadosEspecificosJson.
Descrição	Significado do campo. Enviada à IA na extração e no planejamento das consultas — preencher sempre.
Padrões	Termos normalizados: valores aceitos separados por vírgula, usados para padronizar o que a IA extrai. Deixar vazio em datas e horas.
Operador SQL	Operador usado ao filtrar por este campo (=, LIKE, >=, etc.).
Ativo	Campo inativo não é enviado à IA.

Query templates

Consultas parametrizadas vinculadas a uma categoria, usadas pelo Perguntar para respostas estruturadas. Podem rodar no PostgreSQL interno (sobre os memos) ou em um SQL Server externo (ERP), conforme a conexão escolhida.

Campo / Elemento	Descrição
Nome da query	Identificador amigável.
SQL	Consulta SELECT com parâmetros :param (interno) ou @param (SQL Server). Somente leitura.
Parâmetros	Cada parâmetro lista o campo do memo de onde vem o valor.

Campo / Elemento	Descrição
Conexão BD externa	Vazia = PostgreSQL interno. Preenchida = SQL Server da conexão escolhida.

Query padrão automática

Toda categoria pode ter uma "Query padrão — Nome da categoria", consulta interna (PostgreSQL) sobre os memos da categoria, com um filtro por campo.

- É gerada e atualizada automaticamente quando a categoria ou seus campos mudam.
- Para cada campo: filtro "contém" (ILIKE); campos de data ganham também _ini/_fin (faixa de datas); campos de número ganham _ini/_fin (faixa de valores).
- Se o SQL for editado à mão, a query deixa de ser automática e não é mais tocada pelo sistema.
- O botão "✦ Gerar Query padrão" substitui o SQL pela versão atual. Salvando sem alterar, a query volta a ser automática.

Número da query

Cada query mostra o seu número (#id) ao lado do nome. É o mesmo número citado nas mensagens de erro e no trace (ex.: Query #56 "Estoque_Produto").

Tipos de campo e conversão tolerante

Tipo	Como é lido nos filtros
Texto	Comparação "contém", sem acento e sem diferenciar maiúsculas.
Data	mymemory_parse_date: aceita dd/mm/aaaa, aaaa-mm-dd, AAAA/MM/DD, "10 de outubro de 2026" e texto após a data. Data inválida fica fora do filtro, sem erro.
Número	mymemory_parse_number: aceita vírgula decimal e milhar ("R$ 1.500,25" = 1500,25) e o primeiro número do texto ("3 quartos" = 3). Durações viram horas: "4 horas" = 4, "1h30" = "1:30" = "uma hora e meia" = "90 minutos" = 1,5, "meia hora" = 0,5. Sem número, fica fora do filtro, sem erro.

> **NOTA:** Em queries editadas à mão, use mymemory_parse_date(...) e mymemory_parse_number(...) em vez de ::date e ::numeric para não quebrar a pergunta quando um memo tiver texto livre.

Descrição do campo

A descrição de cada campo é enviada à IA na extração dos memos e no planejamento das consultas. Ela é o principal meio de evitar que um termo da pergunta seja ligado ao campo errado (ex.: "cliente Genea" indo para Vendedor). Descreva o significado e, se útil, valores possíveis (ex.: "Situação do título: EM ABERTO ou LIQUIDADO").

- "Padrões" (termos normalizados) são valores aceitos separados por vírgula, usados para normalizar o que a IA extrai. Deixe vazio em campos de data e hora.

Parâmetros das queries

Convenção	Uso
:param (PostgreSQL) / @param (SQL Server)	Placeholder no SQL. O nome do parâmetro é o nome do campo sem acento, em minúsculas, com "_" (ex.: Abrev_Empresa → abrev_empresa).
Operador LIKE	Por padrão o sistema faz comparação exata; usa "contém" só quando a pergunta pede busca parcial ("contendo", "começa com").
Sufixos _ini / _fin	Limite inferior e superior de faixa (datas, valores, durações em horas).
Sufixos _in / _nin	Listas para IN / NOT IN. Cadastrar com tipo lista_texto e operador IN ou NOT IN. Necessários para o filtro cruzado.

Convenção	Uso
userId / groupId	Injetados pelo sistema. Nunca são pedidos ao usuário.

> **DICA:** O botão que detecta :param e @param no SQL cria automaticamente os parâmetros que faltam. Depois ajuste com ✎ o tipo e o operador.

Filtro cruzado entre queries

Quando a pergunta encadeia consultas (ex.: "dos pedidos do período, qual o estoque de cada produto"), o resultado de uma query filtra a seguinte via parâmetro IN.

- Se o parâmetro de destino não estiver cadastrado mas existir no SQL como IN(@param), o sistema o usa assim mesmo.
- Se a coluna de origem não existir no resultado da primeira query, a query destino é pulada e o motivo aparece nas limitações da resposta.
- Se a lista de origem vier vazia, uma query com IN retorna 0 linhas (e não "tudo").

Clonar estrutura e conexão pendente

Ao clonar categorias de um grupo para outro, as queries de SQL Server clonadas ficam com "conexão pendente" (destacadas na lista). Até escolher a "Conexão BD externa" do grupo destino, elas não executam e a pergunta informa o motivo.

Isolamento por grupo

Queries internas (PostgreSQL) rodam em modo somente leitura e com papel restrito: cada grupo só enxerga os próprios memos, mesmo que o SQL da query tente ler outros grupos.

Agregações no SQL Server

Médias (AVG) são calculadas com casas decimais; antes, colunas inteiras eram truncadas (0,8 dia virava 0).

Ícones de ação

Em cada linha (categoria, campo, query, parâmetro) há ✎ para editar e 🗑 para excluir. Só aparecem quando a tela está em modo de edição (admin, ou owner do grupo selecionado); em "Só visualização" ficam ocultos.

Permissões de edição

- Admin do sistema: pode criar/editar/excluir qualquer categoria (global ou de grupo).
- Owner do grupo: pode criar/editar/excluir categorias do próprio grupo. Não pode alterar categorias globais.
- Membros comuns: acesso somente leitura (veem as categorias disponíveis, mas não editam).

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Acesso negado ao editor	Usuário não é admin nem owner de nenhum grupo.
Nome de categoria duplicado	Categoria com mesmo nome já existe no mesmo escopo (global ou grupo).
Query falhou no teste	SQL com erro de sintaxe ou conexão BD indisponível.
✎ e 🗑 não aparecem	Tela em modo "Só visualização": selecionar no escopo o grupo do qual é owner (ou o escopo admin para categorias globais).
Query com conexão pendente	Query clonada de outro grupo. Escolher a "Conexão BD externa" do grupo atual.
cross_query_filter: parâmetro não cadastrado	Cadastrar o parâmetro _in com tipo lista_texto e operador IN na query destino.

SEÇÃO 18 — Lembretes por e-mail

Rota: /estrutura-memo (botão 🔔 na categoria)

Propósito

Envia e-mail antes da data/hora de cada memo de uma categoria (Agenda, vencimentos, renovações). O memo pode sobrepor o padrão da categoria (ex.: "me lembre 30 min antes", "avisar o João", "não precisa lembrar").

Acesso

Na Estrutura do contexto, clicar no ícone de lembrete da categoria. Disponível para admin e owner do grupo.

Ícone	Significado
🔔	Lembretes ligados nesta categoria. Clique para ver ou alterar.
🔕 **esmaecido**	Lembretes desligados. Clique para configurar.
🔕 **desabilitado**	Indisponível: a categoria é global (lembretes só em categorias do grupo) ou não tem nenhum campo do tipo data. Passe o mouse para ver o motivo.

Campos da configuração

Campo / Elemento	Descrição
Enviar lembretes desta categoria	Liga ou desliga os lembretes da categoria.
Campo de data *	Campo do memo com a data do compromisso.
Campo de horário	Campo do memo com a hora (opcional).
Horário quando o memo não tiver	Hora usada quando o memo só tem data.
Verificar a cada	Intervalo de verificação: 5, 15, 30 ou 60 minutos.
Antecedência padrão *	Uma ou mais: 15 min, 30 min, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias…
Destinatário padrão	Quem registrou o memo, todos do grupo, owner do grupo ou e-mail fixo (vários separados por vírgula).
Lembrar também memos da importação em lote	Inclui memos criados pelo lote.
Campos que sobrepõem o padrão (avançado)	Seção recolhida "Campos do memo que sobrepõem o padrão": indica quais campos da categoria o sistema lê para "Lembrar antes", "Destinatário" e "Lembrete" (sim/não).
Texto da mensagem	Modelo do e-mail com variáveis. Padrão: "Lembrete: {categoria} em {data} às {hora}". Aceita nomes de campos, ex.: {Com quem}, {Aonde}.
Próximos lembretes (até 60 dias)	Prévia dos envios: memo, compromisso, antecedência, envio, para e situação.
Salvar / Excluir / Fechar	Grava, remove a configuração ou fecha sem salvar.

Antecedência por memo (campo "Lembrar antes")

Cada memo pode ter a própria antecedência, no lugar da antecedência padrão da categoria.

1. Na categoria (ex.: Agenda), criar o campo "Lembrar antes", do tipo texto, com uma descrição como "Antecedência do lembrete, ex.: 30 min, 2 horas, 1 dia; 2 dias; 1 hora".
2. No ícone de lembrete da categoria, abrir "Campos do memo que sobrepõem o padrão" e escolher o campo no seletor "Lembrar antes". Em regras novas o campo é sugerido sozinho.

3. Salvar. A partir daí a IA preenche o campo ao catalogar (ex.: "me avise 2 dias antes"), e o campo pode ser editado no memo.

Texto no campo	Lembretes enviados
30 min antes / meia hora	1, 30 min antes
1h30 / 1 hora e meia / 1,5 hora	1, 1h30 antes
2 dias e 1 hora	1, 49 horas antes (as partes ligadas por "e" somam)
2 dias; 1 hora	2: um 2 dias antes e outro 1 hora antes
2 dias, 1 hora	2 (vírgula seguida de espaço também separa)
uma semana, 1 dia, 2 horas	3
vazio ou não entendido	vale a antecedência padrão da categoria

> **NOTA:** A antecedência do memo substitui a da categoria (não soma). Vírgula sem espaço ("1,5") é decimal; para separar lembretes use ";" ou ", ".

> **DICA:** O campo não precisa entrar na Query padrão para os lembretes funcionarem: o envio lê o campo direto do memo.

Funcionamento

- Um agendador no servidor verifica os memos a cada 5 minutos e envia os lembretes cujo horário chegou.
- Cada antecedência gera um lembrete, enviado uma única vez (ex.: 1 dia e 30 min marcados = 2 e-mails por compromisso).
- Lembrete cujo horário de envio já tinha passado quando o memo (ou a regra) foi criado não é enviado.
- Memos sem data válida são ignorados.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Lembrete não chegou	Conferir se a categoria está ativa para lembretes, se o memo tem data válida e se o e-mail não foi para o spam. Ver a prévia "Próximos lembretes".
Prévia vazia	Nenhum memo com data nos próximos 60 dias, ou "Campo de data" errado.
Horário errado	Memo sem hora: usa "Horário quando o memo não tiver".

SEÇÃO 19 — Painel Admin Principal

Rota: /admin

Acesso

Visível no menu apenas para usuários com perfil admin. Redireciona para login se não autenticado.

Links rápidos no topo

Campo / Elemento	Descrição
Storage por Grupo	→ /admin/storage
Mídia por plano	→ /admin/midia
Documento — roteamento IA	→ /admin/documento-ia
CAD Pipeline	→ /admin/cad-pipeline
Config. Sistema	→ /admin/system-config
Último prompt LLM	→ /admin/llm-prompt
Assinaturas	→ /admin/assinaturas
Importar conhecimento	→ /admin/conhecimento

Aba: Planos

CRUD de planos de assinatura.

Campo / Elemento	Descrição
Nome	Nome do plano (ex.: Gratuito, Pro).
Preço	Valor em R$. 0 = gratuito.
Limite de memos	Quantidade máxima de memos.
Armazenamento (GB)	Limite de armazenamento.
Créditos IA/mês	Limite mensal de créditos de IA.
Downloads/mês (GB)	Limite mensal de downloads.
Ativo	Planos inativos não aparecem para novos cadastros.

> **NOTA:** Não é possível excluir um plano com assinaturas ativas. O botão de excluir fica desabilitado e informa quantas assinaturas estão vinculadas.

Aba: Outros (Diagnósticos)

Painel de diagnósticos técnicos do sistema: versão, status dos serviços, variáveis de ambiente configuradas. Informações de leitura para troubleshooting.

Aba: Eliminação

Relatório mensal de memos excluídos (soft-delete). Permite executar hard-delete permanente dos memos excluídos de um mês específico para liberar espaço no banco de dados.

> **NOTA:** Hard-delete é irreversível. Confirmar com o responsável técnico antes de executar.

Aba: Custos de IA

Relatório de custos de chamadas à API de IA, filtrado por período e tipo de mídia.

Campo / Elemento	Descrição
Data início / Data fim	Período de análise (padrão: mês atual).
Tipo de mídia	Filtro por tipo (Todas, Texto, Áudio, Imagem, Vídeo, Documento, URL).
Relatório	Total em USD, quantidade de chamadas, custo médio por chamada.

Aba: Consulta de Memos (Admin)

Igual à consulta do Painel do Owner, mas com acesso a todos os grupos do sistema. Filtros por grupo de categorias, categoria, grupo de memos, data.

Aba: Prompts LLM

Edição dos prompts de sistema de cada etapa (classificação, planejamento, síntese, extração por tipo de mídia), com override por categoria. O último prompt efetivamente enviado pode ser conferido em /admin/llm-prompt (Seção 24).

Aba: Config. IA (Provedores)

Configuração de provedores de IA (OpenAI, forge/customizado). Permite alternar entre provedores sem reiniciar o servidor.

Campo / Elemento	Descrição
Provedor	openai ou forge (API customizada compatível).
Modelo	Nome do modelo (ex.: gpt-4o-mini).
Base URL	Para forge: URL base da API alternativa.
API Key	Chave de acesso. Exibida mascarada após salvar.
Ativo	Somente um provedor pode estar ativo por vez.

Aba: Conexões BD (Admin)

Gerenciamento global de conexões SQL Server. Similar à aba do Owner, mas com visibilidade de todos os grupos.

Aba: Convites e Usuários

Visão geral de todos os convites pendentes no sistema e gestão de usuários. Permite ver status de verificação de e-mail e planos.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Acesso negado ao Admin	Usuário não tem perfil admin. Verificar no banco (tabela users, coluna is_admin).
Falha ao carregar custos	Nenhum registro no período. Resultado vazio é normal.
Não é possível excluir plano	Existem assinaturas vinculadas. Migrar usuários para outro plano antes.

SEÇÃO 20 — Admin: Mídia por plano

Rota: /admin/midia

Propósito

Define, para cada plano de assinatura, os limites e opções de processamento de cada tipo de mídia (tabela media_settings: uma linha por plano × tipo de mídia).

Campo / Elemento	Descrição
Plano de assinatura	Seleciona o plano cujas configurações serão editadas.
Tipo de mídia	Texto, imagem, áudio, vídeo, documento, URL.
Arquivo grande (áudio / vídeo)	Tratamento de arquivos acima do limite (segmentação).
Texto / revisão	Opções de texto e da tela de revisão para o tipo.
Comprimir antes da IA	Reduz o arquivo antes de enviar à IA.
Segmento (min)	Duração de cada segmento de áudio/vídeo processado.
Máx. grande (KB)	Tamanho máximo aceito para o tipo.
Máx. chars resumo	Limite de caracteres do resumo gerado.
Mín. OCR imagem	Confiança mínima do OCR antes de recorrer à visão IA.

> **NOTA:** As configurações valem para todos os usuários do plano selecionado.

SEÇÃO 21 — Admin: Documento — roteamento IA

Rota: /admin/documento-ia

Propósito

Define o roteamento dos documentos para os extratores de texto (JSON em ai_config.documentRoutingJson). Não é uma base de conhecimento: decide qual pipeline lê cada tipo de arquivo.

Campo / Elemento	Descrição
Regras preprocess	Lista de regras por tipo/extensão; a primeira que coincidir é usada (a ordem importa).
Pipelines	extract_utf8_text (texto, .md, .csv), extract_pdf_text, extract_msg_text (Outlook .msg), extract_eml_text (e-mail .eml), extract_docx_text (Word), extract_xlsx_text (Excel) ou unsupported.
Salvar JSON	Grava o roteamento. Sem JSON gravado, vale o padrão do sistema (exibido na tela).

> **NOTA:** Um JSON inválido impede a extração de documentos. Copie o conteúdo atual antes de editar.

SEÇÃO 22 — Admin: CAD/BIM — Pipeline IA

Rota: /admin/cad-pipeline

Propósito

Habilita o processamento de arquivos CAD/BIM (.ifc). Quando desabilitado, o upload é aceito, mas o processamento retorna "Formato não suportado neste plano".

Campo / Elemento	Descrição
Habilitar processamento CAD/BIM (.ifc)	Liga ou desliga a extração de arquivos IFC.
Arquivos .dwg	Aceitos em modo semIA (registro sem extração). A extração de DWG requer componente adicional no servidor.

SEÇÃO 23 — Admin: Config. do Sistema

Rota: /admin/system-config

Propósito

Parâmetros globais que afetam todos os usuários.

Campo / Elemento	Descrição
Pesquisa semântica — limiares (Perguntar)	Limiar inicial e mínimo de similaridade. Quando a busca retorna vazio, o sistema reduz o limiar em 10% a cada tentativa até o mínimo. Valores de 0,01 a 1,00.
Busca Semântica de Memos	Limiar da busca semântica da tela Buscar (top 40 resultados acima do mínimo). Valores de 0 a 1,00.
Multiplicador USD → créditos (fatorCredCost)	Multiplica o custo em USD para calcular os créditos exibidos e descontados. Padrão: 100.

SEÇÃO 24 — Admin: Último prompt LLM

Rota: /admin/llm-prompt

Propósito

Tela de diagnóstico: mostra fielmente o último payload enviado à API de IA (mensagens system/user) e a resposta recebida. O registro fica só na memória da API e se perde ao reiniciar.

Campo / Elemento	Descrição
Último prompt	Provedor, modelo e origem (classificação, planejamento, extração…) da última chamada.
Mensagens	Conteúdo exato enviado e recebido.
Atualizar	Recarrega o último registro.

> **NOTA:** A edição dos prompts (com override por categoria) fica no Painel Admin → aba Prompts LLM. Para ver todas as etapas de uma pergunta específica, use "ver etapas" no card da resposta (Seção 8).

SEÇÃO 25 — Admin: Assinaturas

Rota: /admin/assinaturas

Propósito

Gerenciamento de assinaturas de usuários e grupos. O admin pode criar, editar, cancelar assinaturas e vincular usuários a planos.

Campo / Elemento	Descrição
Lista de assinaturas	Todas as assinaturas do sistema com status (ativa, expirada, cancelada).
Filtros	Por plano, por status, por usuário/grupo.
Criar assinatura	Vincula um usuário ou grupo a um plano com data de início e vencimento.
Editar / Cancelar	Alterar plano ou status da assinatura.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Usuário sem assinatura ativa	Criar assinatura nesta tela ou verificar se a assinatura expirou.
Limite do plano excedido pelo usuário	Upgrade do plano ou aumentar os limites do plano atual.

SEÇÃO 26 — Admin: Storage por Grupo

Rota: /admin/storage

Propósito

Configuração de armazenamento WebDAV por grupo. Permite que cada grupo tenha seu próprio servidor WebDAV para armazenar os arquivos dos memos (alternativa ao S3/armazenamento padrão).

Fluxo de uso

1. Selecionar o grupo no dropdown 'Grupo'.
2. Ver as configurações existentes na tabela.
3. Preencher o formulário para criar ou editar uma configuração.
4. Testar a conexão antes de salvar.
5. Marcar como 'Padrão' para que seja usada automaticamente no Catalogar.

Campos do formulário de config WebDAV

Campo / Elemento	Descrição
Label	Nome identificador da configuração (ex.: 'Servidor NAS Principal').
URL do servidor	URL base do WebDAV (ex.: http://192.168.1.10:19401).
Prefixo de pasta	Subpasta dentro do WebDAV (ex.: /mymemory/grupo1). Opcional.
Usuário	Login WebDAV. Opcional se o servidor não exigir autenticação.
Senha	Senha WebDAV. Criptografada com AES-256-CBC no banco de dados.
É padrão	Se ativo, esta config é usada automaticamente ao catalogar novos memos do grupo.
Está ativa	Config inativa não aparece nos dropdowns.
Botão Testar Conexão	Verifica se o servidor WebDAV está acessível com as credenciais informadas.
Salvar / Atualizar	Persiste a configuração.

Criptografia de senhas

As senhas WebDAV são criptografadas com AES-256-CBC usando a chave definida em STORAGE_ENCRYPTION_KEY no .env do servidor. Se esta variável não estiver definida, as senhas são salvas em texto puro (não recomendado para produção).

> **DICA:** Para gerar uma chave segura: openssl rand -hex 32. Inserir no .env do servidor como STORAGE_ENCRYPTION_KEY=<valor>.

Comportamento no Catalogar

- Quando um memo é criado em um grupo com config WebDAV padrão ativa, o arquivo é enviado ao WebDAV automaticamente.
- Se não houver config WebDAV (ou se a config estiver inativa), o sistema usa o armazenamento padrão (S3 ou local).
- Na tela de Edição do Memo, um badge mostra onde o arquivo está armazenado.

Comportamento no Batch Import com WebDAV

- Ao selecionar WebDAV como origem, se o grupo ativo tiver configs, aparece dropdown de seleção em vez de campo manual de URL.

Limpeza de arquivos órfãos

Na mesma tela, "Limpeza de Arquivos Órfãos" → "Verificar" lista arquivos no armazenamento que não pertencem mais a nenhum memo, para remoção. Quando não há nada a limpar, exibe "Nenhum arquivo órfão encontrado".

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Teste de conexão falhou	URL incorreta, servidor offline, credenciais inválidas ou firewall bloqueando.
Arquivo não chegou ao WebDAV	Verificar se a config está marcada como 'Padrão' e 'Ativa'. Ver logs da API.
Senha mostrada em texto puro após salvar	STORAGE_ENCRYPTION_KEY não configurada no servidor. Configurar e regerar as senhas.
Não aparece dropdown de WebDAV no Batch Import	Verificar se há config ativa e padrão para o grupo no /admin/storage.

SEÇÃO 27 — Admin: Importar conhecimento

Rota: /admin/conhecimento (Painel Admin → Importar conhecimento)

Propósito

Importa conhecimento já dividido em trechos — por exemplo o próprio Manual MyMemory (docs/manual-chunks/chunks.jsonl) ou um FAQ interno — para dentro de um grupo. Cada trecho vira um memo de texto com categoria, campos e vetores da busca semântica, sem passar pela IA de extração. Depois disso, as perguntas feitas no grupo passam a ser respondidas também com esses trechos.

Antes de importar

1. Na Estrutura do contexto, criar a categoria de destino (ex.: "Manual MyMemory") no grupo ou como global.
2. Criar nela os campos Seção, Tela, Rota, Perfil, Tipo e Versão. Os nomes são casados com ou sem acento ("Secao" = "Seção").
3. Ter o arquivo .jsonl com um trecho por linha (campos obrigatórios: id e texto).

Como importar

1. Abrir Admin → Importar conhecimento.
2. Escolher o grupo que vai consultar o conhecimento.
3. Escolher a categoria (as globais aparecem com "(global)"). Uma categoria com "manual" no nome é pré-selecionada.
4. Escolher o arquivo .jsonl. A tela mostra quantos trechos foram lidos.
5. Manter marcado "Substituir os trechos importados antes nesta categoria" para trocar a versão anterior.
6. Clicar Importar. Leva de um a dois minutos para 200 trechos (o sistema gera os vetores de cada um).

Campos da tela

Campo / Elemento	Descrição
Grupo	Grupo onde os memos serão criados. Só os membros desse grupo terão respostas a partir deles.
Categoria	Categoria dos memos. Precisa estar disponível para o grupo (do grupo ou global).
Arquivo de trechos	.jsonl (um JSON por linha) ou .json com uma lista. Cada trecho: id, texto e, opcionalmente, secao, tela, rota, perfil, tipo, versao.
Substituir	Desativa os trechos importados antes na mesma categoria e grupo antes de criar os novos.
Importar	Cria os memos e mostra o resultado: criados, substituídos e erros.
Já importado neste grupo	Lista categoria, quantidade de trechos, versão e data da última importação, com o botão Remover.

Regras importantes

- O texto entra exatamente como no arquivo (sem acentos, como todos os memos do sistema); a IA não reescreve nem classifica.
- Não há custo de IA de extração; só a geração dos vetores da busca semântica (alguns centavos para 200 trechos).
- Os memos importados aparecem nos Recentes do grupo e podem ser abertos e editados como qualquer memo de texto.
- Remover desativa os memos (exclusão lógica); eles deixam de ser usados nas respostas.
- A Importação em Lote (Seção 16) não serve para isso: pelo WebDAV ela não lê o conteúdo dos arquivos e não aplica IA.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Linha N não é JSON válido	O arquivo não está no formato JSON Lines. Gerar de novo com docs/manual-v2-fonte/gerar_trechos.py.
Trecho N sem "id" ou "texto"	Cada linha precisa ter os campos id e texto.
Categoria não disponível para este grupo	A categoria é de outro grupo. Usar uma categoria do grupo ou global.
Perguntas não usam os trechos importados	Conferir se a pergunta foi feita no mesmo grupo da importação e se a busca semântica está ativa (OPENAI_API_KEY configurada).

SEÇÃO 28 — Integrações externas (chave de API)

Propósito

Sistemas externos, como o Softing-erp, podem fazer perguntas ao MyMemory em nome de um grupo sem login de usuário, usando uma chave de API do grupo.

Funcionamento

- A chave é criada por um administrador e vinculada a um grupo e a um usuário de referência. Só o prefixo da chave fica visível depois de criada.
- O sistema externo envia a chave no cabeçalho da requisição para /api/perguntas.
- Pode enviar também o "contexto da tela" (tela, filtros e seleção de onde a pergunta partiu); a IA usa esse contexto para interpretar a pergunta.
- Chaves podem ser revogadas a qualquer momento; o uso fica registrado (último uso).

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
unauthorized	Chave ausente, revogada ou expirada. Gerar nova chave.
forbidden_group	A chave não pertence ao grupo informado.

SEÇÃO 29 — Erros Comuns e Soluções

Erros de sessão / autenticação

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
HTTP 401 / Não autorizado	Sessão expirada. Usuário deve fazer login novamente.
HTTP 403 / Acesso negado	Usuário logado não tem permissão para o recurso (grupo, memo de outro usuário, rota admin).
Cookie mm_access ausente	Usuário não logou ou cookie foi apagado. Refazer login.

Erros de API / servidor

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Não foi possível conectar à API	Container da API parado. Executar: docker compose ps e docker compose up -d api.
HTTP 500 / Erro interno	Exceção não tratada na API. Ver logs: docker compose logs api --tail=50.
Database connection error	Banco de dados PostgreSQL inacessível. Verificar: docker compose ps db.

Erros de processamento de IA

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
OpenAI API error / Insufficient credits	Créditos OpenAI esgotados ou chave inválida. Verificar em /admin → aba IA.
Créditos do plano esgotados	Limite mensal do usuário atingido. Admin pode ajustar o plano em /admin/assinaturas.
Transcription failed	FFmpeg não instalado ou arquivo de áudio/vídeo corrompido.

Erros de armazenamento

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
S3 upload failed	Credenciais S3/MinIO inválidas ou bucket inexistente. Verificar variáveis S3_* no .env.
WebDAV put failed	Servidor WebDAV inacessível ou sem permissão de escrita na pasta de destino.
Arquivo não encontrado no disco	Caminho no Batch Import inexistente ou sem permissão de leitura para o processo da API.

Erros de e-mail (Resend)

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
emailSendFailed: true após cadastro	Resend não enviou o e-mail. Verificar: domínio verificado na Resend, chave RESEND_API_KEY válida, e-mail remetente configurado.
E-mail de confirmação não chega	Verificar spam / Promoções. Reenviar pelo botão na tela de Login.

Erros de perguntas e queries

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Query #N "nome": invalid input syntax for type numeric	Campo numérico com texto. Query padrão já é tolerante; em query editada, trocar ::numeric por mymemory_parse_number(...).
Query #N "nome": invalid input syntax for type date	Campo de data com texto. Usar mymemory_parse_date(...) no lugar de ::date.
Divide by zero (SQL Server)	Erro dentro da view do ERP. Abrir "ver etapas" para identificar a query e corrigir a view no banco.
Invalid column name 'X' (SQL Server)	Coluna inexistente na view/tabela do banco usado pela conexão. Conferir se a view é a mesma em todos os bancos (ex.: Demo × produção).
Resposta com filtro ignorado	Parâmetro com nome errado no SQL (nunca recebe valor). Conferir os nomes @param no trace.

SEÇÃO 30 — Referência Rápida Admin

Variáveis de ambiente (.env) essenciais

Campo / Elemento	Descrição
DATABASE_URL	Connection string do PostgreSQL.
OPENAI_API_KEY	Chave da API OpenAI.
RESEND_API_KEY	Chave da Resend para envio de e-mails.
EMAIL_FROM	E-mail remetente verificado na Resend.
JWT_SECRET	Segredo para assinar tokens de sessão.
STORAGE_MODE	local ou s3.
S3_* / AWS_*	Credenciais e bucket S3/MinIO (se STORAGE_MODE=s3).
STORAGE_ENCRYPTION_KEY	Chave AES-256 para criptografar senhas WebDAV. 64 hex chars.
Migrations	Aplicadas automaticamente quando a API sobe (inclui as funções mymemory_parse_date e mymemory_parse_number).
USE_DEV_FALLBACK	1 para desativar auth em dev local (não usar em prod!).

Comandos úteis (servidor)

Campo / Elemento	Descrição
docker compose ps	Ver status dos containers.
docker compose logs api --tail=50	Ver últimos logs da API.
docker compose up -d	Iniciar/reiniciar todos os containers.
docker compose pull && docker compose up -d	Atualizar para a versão mais recente (após deploy).
npm run migration:run --workspace=@mymemory/api	Executar migrações pendentes do banco.
npm run migration:show --workspace=@mymemory/api	Ver status de todas as migrações.

Deploy padrão

Campo / Elemento	Descrição
1. Commit no master	git add . && git commit -m '...'
2. Push master	git push origin master
3. Merge para production	git checkout production && git merge master && git push origin production
4. GitHub Actions dispara	Ver progresso na aba Actions do repositório no GitHub.
5. Deploy automático	API e Web são reconstruídos e reiniciados no servidor via docker compose.

Rotas de todos os admins

Campo / Elemento	Descrição
/admin	Painel principal (planos, custos, diagnósticos, etc.)

Campo / Elemento	Descrição
/admin/midia	Mídia por plano (limites e opções por tipo)
/admin/documento-ia	Roteamento de documentos para os extratores de texto
/admin/cad-pipeline	Processamento CAD/BIM (.ifc)
/admin/system-config	Configurações globais do sistema
/admin/llm-prompt	Último prompt enviado à IA (diagnóstico)
/admin/assinaturas	Assinaturas de usuários e grupos
/admin/storage	Storage WebDAV por grupo
/admin/conhecimento	Importar conhecimento em trechos para um grupo
/estrutura-memo	Categorias, queries e lembretes 🔔 (owner e admin)
/avisos	Avisos do usuário (monitoramento de perguntas)

Verificação rápida de saúde do sistema

1. /api/health ou /api/diagnostics → resposta HTTP 200 significa API online.
2. Tentar login com conta de teste → se falhar, verificar banco de dados.
3. Criar memo de texto com Sem IA → se falhar, verificar armazenamento (S3 ou local).
4. Criar memo com IA básico → se falhar, verificar OPENAI_API_KEY.
5. Enviar convite por e-mail → se falhar, verificar RESEND_API_KEY e domínio.

Fim do documento — MyMemory Manual Operacional · Versão 2 (outubro de 2026)